

07_IKOS_SPECIFICATION.md

Spesifikasi Ilmiah Lengkap: Indeks Kerentanan Otomasi Sektoral (IKOS)

Fondasi Metodologis untuk Lomba Esai Mahasiswa The 23rd HIPOTEX-R
2026

Metadata Dokumen

Item	Keterangan
Document ID	IKOS-007
Document Type	Full Scientific & Statistical Specification
Predecessor	06_FEASIBILITY_STUDY_IKOS_v1_0.md (Status: <i>Approved with Major Revision</i>)
Successor (direncanakan)	08_MASTER_DATASET.md, 09_DATA_COLLECTION_LOG.md, 10_ANALYSIS_LOG.md, 11_ESSAY.md
Tanggal Penyusunan	15 Juli 2026
Status Dokumen	Draft v1.0 – Metodologi Terkunci, Menunggu Validasi Data Lapangan oleh Tim
Disusun sebagai	Panel gabungan: Chief Research Engineer, Chief Statistician, Chief Economist, Research Methodologist, Quality Assurance Lead
Prinsip Kerja	Tidak ada asumsi tanpa dasar. Status VERIFIED/LIKELY/UNKNOWN wajib dicantumkan. UNKNOWN tidak pernah diubah menjadi VERIFIED tanpa bukti baru.

**Catatan Provenans Dokumen dan Kesenjangan Input (Wajib
Dibaca Sebelum Bagian 1)**

Dokumen ini disusun berdasarkan pembacaan penuh atas 6 (enam) dokumen yang diunggah, diperlakukan sebagai Single Source of Truth yang saling terhubung:

- 1. GUIDEBOOK_HIPOTEX_R_2026_LIGHTWEIGHT.md – aturan resmi lomba.
- 2. OUTPUT_CLAUDE_BAGIAN_1_3_AUDIT_GUIDEBOOK_HIPOTEX.md – audit guidebook dari sudut pandang juri.
- 3. OUTPUT_CLAUDE_BAGIAN_4_7_AUDIT_GUIDEBOOK_HIPOTEX.md – audit subtema, matriks skor, rekomendasi subtema, ide angle awal.
- 4. OUTPUT_CLAUDE_BAGIAN_8_10_STRATEGI_DATA_METODE_RISIKO_IKOS.md – strategi data, metode statistik, risiko strategis.
- 5. OUTPUT_CLAUDE_BAGIAN_11_14_VERDICT_KEPUTUSAN_PROMPT02.md – verdict juri skeptis, keputusan kunci, template Prompt 02.
- 6. 06_FEASIBILITY_STUDY_IKOS_v1_0.md – verdict kelayakan (status: *Approved with Major Revision*).

Tidak ditemukan konflik faktual langsung antar keenam dokumen – kelimanya konsisten secara kronologis: subtema dan angle terkunci di Bagian 12 (Dokumen 5) tidak pernah dibatalkan oleh Dokumen 6. Namun ditemukan dua **kesenjangan input (bukan konflik)** yang wajib dilaporkan secara transparan, bukan ditutupi:

Kesenjangan	Penjelasan	Dampak terhadap Dokumen Ini	Mitigasi
Isi lengkap 12 bagian audit kelayakan (Executive Summary, Scientific Feasibility, Methodology Review, Data Review, Statistical Review, Economic Review, Risk Review, Novelty Review, Jury Attack Simulation, Final Verdict, Roadmap Revisi, Checklist) yang disebutkan judulnya di Dokumen 6 tidak diunggah – hanya halaman verdict/ringkasannya yang tersedia.	Dokumen 6 menyatakan "dokumen audit lengkap yang telah dibuat mencakup" 12 item tersebut, tetapi isinya tidak ada dalam file yang diunggah.	Spesifikasi ini tidak dapat mewarisi detail argumen dari 12 bagian tersebut secara verbatim. Sebagai gantinya, dokumen ini membangun ulang argumen metodologis dari nol berdasarkan Dokumen 2–5 (yang lengkap) plus verifikasi independen hari ini.	Empat tugas eksplisit dari Roadmap Revisi Dokumen 6 (finalisasi entropy weighting, crosswalk okupasi – sektor, verifikasi data BLK/BPVP, uji sensitivitas/robustness) tetap menjadi tulang punggung struktur dokumen ini (lihat Bagian 14, 12, 19, dan 17–18), karena judul-tugas itu tersedia meski isinya tidak.
Output "Prompt 02 – Angle dan Blueprint"	Tidak ada bukti	Dokumen ini tidak	Dicatat eksplisit di Bagian 3 (Research

Kesenjangan	Penjelasan	Dampak terhadap Dokumen Ini	Mitigasi
(judul esai final, tesis, rumusan masalah, struktur 5–8 halaman, dsb.) yang disiapkan template-nya di Bagian 14C Dokumen 5 tidak diunggah sebagai hasil jadi.	langsung bahwa 11 pertanyaan di template Prompt 02 sudah dijawab tim.	mengasumsikan judul esai, tesis satu kalimat, atau struktur halaman final sudah ada — itu berada di luar cakupan Bagian 07 (spesifikasi index), dan tetap menjadi pekerjaan terpisah untuk fase blueprint esai.	Scope) dan Bagian 27 (Future Upgrade) sebagai batas cakupan dokumen ini.

Verifikasi independen yang dilakukan hari ini (15 Juli 2026) — dilakukan karena prinsip kerja dokumen ini melarang mewarisi klaim dari output AI sebelumnya tanpa pengecekan ulang, sekalipun klaim itu menyebut sudah "dicek ke ilo.org":

Klaim dari Dokumen 4/5	Hasil Verifikasi Independen Hari Ini	Status Baru
Laporan ILO 8 Juli 2026 "Generative AI and labour markets in ASEAN" ada dan berisi angka 93,9%/67,5% eksposur klerikal Indonesia	Dikonfirmasi. Ditemukan di ilo.org dan diliput ≥6 sumber independen (Eco-Business, HRM Asia, Phnom Penh Post, dll.) per 8–15 Juli 2026. Angka 21,7% total pekerja Indonesia tereksposur GenAI di atas level minimal, dan angka ASEAN 22,9%/~80 juta pekerja, juga terkonfirmasi identik di ilo.org.	VERIFIED

Klaim dari Dokumen 4/5	Hasil Verifikasi Independen Hari Ini	Status Baru
Laporan ILO 2016 "ASEAN in Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation" ada dan mengadaptasi Frey–Osborne (2013) ke 5 negara ASEAN	Dikonfirmasi. Penulis: Chang, Rynhart & Huynh (2016), ILO. Ditemukan tabel ringkasan sektoral (mis. Indonesia–Ritel 85% berisiko tinggi) dan angka agregat ~56% pekerja bergaji berisiko tinggi otomasi di 5 negara ASEAN.	VERIFIED — namun dengan catatan penting: laporan ini primer berbasis okupasi , bukan sektor penuh; breakdown sektoral yang ditemukan bersifat ilustratif per negara (satu sektor sorotan), bukan tabel silang lengkap seluruh sektor. Lihat Bagian 12.
5 sektor prioritas Making Indonesia 4.0	Dikonfirmasi. Makanan-minuman, tekstil-pakaian, otomotif, kimia, elektronik — kontribusi ~60–70% PDB industri, ~65% ekspor, ~60% tenaga kerja industri. Kemenperin kemudian menambah farmasi & alat kesehatan sebagai perluasan.	VERIFIED
INDI 4.0 mengukur kesiapan adopsi, bukan kerentanan pengangguran	Dikonfirmasi. INDI 4.0 = self-assessment 5 pilar (manajemen-organisasi, orang-budaya, produk-layanan, teknologi, operasi pabrik) — murni ukuran kesiapan perusahaan, tidak mengukur risiko tenaga kerja.	VERIFIED — ASUMSI STRATEGIS Dokumen 4 tentang tidak menyamakan INDI 4.0 dengan skor IKOS terbukti benar dan wajib dipertahankan.
GMV ekonomi digital Indonesia ~US\$100 miliar, tumbuh 14% (2025)	Dikonfirmasi. e-Conomy SEA 2025 (Google, Temasek, Bain, dirilis 11 Nov 2025): GMV Indonesia ~US\$99 miliar 2025, tumbuh 14% YoY.	VERIFIED (guidebook benar, tidak perlu direvisi jika dipakai di esai)
Data Sakernas per sektor 2-digit KBLI tersedia bebas ke publik	Belum terkonfirmasi bebas. Publikasi rutin BPS (tabel web, "Keadaan Angkatan Kerja Indonesia") pada umumnya di level 1-digit KBLI (kategori A–U, ±17 kategori). Data mikro (yang memuat 2-	DIREVISI dari LIKELY menjadi PERLU VERIFIKASI LANGSUNG OLEH TIM — lihat dampaknya di Bagian 6 dan 19.

Klaim dari Dokumen 4/5	Hasil Verifikasi Independen Hari Ini	Status Baru
	digit KBLI + KBJI per individu) memerlukan pembelian dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) ke BPS — bukan gratis, bukan instan.	

Implikasi metodologis dari verifikasi terakhir ini **cukup signifikan** dan mengubah satu keputusan desain dibanding asumsi Dokumen 4–5 — dijelaskan lengkap di Bagian 6 dan Bagian 24 (Decision Log).

1. Executive Summary

IKOS (Indeks Kerentanan Otomasi Sektoral) adalah indikator komposit yang dirancang untuk mengukur **kerentanan relatif** (bukan absolut, bukan prediksi kausal) sektor-sektor ekonomi Indonesia terhadap disrupsi tenaga kerja akibat otomasi dan kecerdasan buatan generatif (GenAI), guna mendasari argumen kebijakan reskilling yang tersegmentasi per sektor — bukan pendekatan seragam nasional. Dokumen ini adalah spesifikasi teknis lengkap yang menyelesaikan keempat tugas yang diwajibkan Roadmap Revisi pada `06_FEASIBILITY_STUDY_IKOS_v1_0.md` sebelum tim boleh memasuki tahap pengumpulan data (`08_MASTER_DATASET.md`):

1. **Finalisasi skema pembobotan** — dikunci: **Entropy Weighting** sebagai metode utama, dengan **Equal Weight** wajib sebagai pembanding sensitivitas (Bagian 14).
2. **Crosswalk okupasi → sektor** — dirancang penuh sebagai prosedur data engineering eksplisit menggunakan data mikro Sakernas, karena kedua sumber risiko otomasi (ILO 2016 dan ILO 2026) berbasis okupasi, bukan sektor (Bagian 9, 11, 12).
3. **Verifikasi data BLK/BPVP** — dipisahkan secara konseptual dari IKOS itu sendiri; diposisikan sebagai variabel Kesiapan Reskilling terpisah untuk pemetaan kuadran, dengan status data PERLU DICEK dieksplisitkan (Bagian 8, 19).
4. **Uji sensitivitas dan robustness** — dirancang penuh: perbandingan skema bobot, perbandingan metode normalisasi, uji *leave-one-sector-out* (jackknife) yang secara langsung mengantisipasi pertanyaan juri tersulit yang sudah diidentifikasi tim sendiri di Bagian 11 Dokumen 5 (Bagian 17–18).

IKOS dibangun dari **3 dimensi** (proksi rutinitas tugas, risiko otomasi berbasis okupasi ILO 2016/Frey–Osborne, eksposur GenAI ILO 2026), diagregasi melalui **rata-rata geometrik berbobot** (bukan aritmetik — mengikuti preseden metodologis HDI 2010 agar sektor tidak bisa "menutupi" kelemahan ekstrem di satu dimensi dengan skor tinggi di dimensi lain), dinormalisasi dengan **Min-Max bergaya goalpost** (mengikuti gaya

IPM/HDI, agar mudah dikomunikasikan ke juri non-statistisi), dan dikategorikan ke **Rendah/Sedang/Tinggi berbasis tersil** (bukan kuartil, karena N sektor kecil).

Unit analisis dikunci pada **11 sektor** — 5 sektor prioritas manufaktur Making Indonesia 4.0 (agar tetap terhubung ke kebijakan resmi yang sudah ada) ditambah 1 sektor residual manufaktur (agar tidak bias seleksi) dan 5 sektor non-manufaktur yang disebut eksplisit di teks subtema guidebook (pertanian, ritel, transportasi/jasa platform, akomodasi-makan minum, jasa lainnya). Rincian penuh di Bagian 6.

Status kelayakan keseluruhan setelah spesifikasi ini disusun: Layak dieksekusi, dengan satu prasyarat data non-negosiasi (Bagian 6, 12, 19) yang wajib diverifikasi tim secara langsung dalam 48–72 jam ke depan sebelum drafting esai dimulai: akses nyata ke breakdown sektoral Sakernas dan/atau microdata untuk crosswalk okupasi.

2. Research Objective

2.1 Tujuan Riset Primer

Membangun dan mendokumentasikan secara lengkap sebuah indeks komposit (IKOS) yang:

1. Dapat direplikasi oleh pihak lain hanya dengan membaca dokumen ini (tanpa bertanya lagi kepada penyusun).
2. Dapat dipertahankan secara metodologis di hadapan panel skeptis (reviewer jurnal Q1, ahli statistik, ahli ekonomi ketenagakerjaan, peneliti ILO/BPS).
3. Menghasilkan peringkat kerentanan otomasi antarsektor di Indonesia yang **defensible** — setiap angka dapat ditelusuri balik ke sumber data dan metode transformasinya.
4. Menyediakan basis kuantitatif untuk rekomendasi kebijakan reskilling yang **tersegmentasi**, bukan seragam.

2.2 Tujuan Riset Sekunder

1. Mensintesis dua kerangka otomasi internasional (ILO 2016 berbasis Frey–Osborne; ILO 2026 berbasis eksposur GenAI) dengan taksonomi kebijakan domestik (Making Indonesia 4.0/INDI 4.0) menjadi satu alat analisis yang lebih kontekstual Indonesia — bukan klaim penemuan dari nol (lihat Bagian 5).
2. Menyediakan variabel pendamping (Kesiapan Reskilling) untuk pemetaan kuadran risiko × kesiapan sebagai *angle* pendukung.
3. Membangun prosedur yang cukup transparan sehingga keterbatasan metodologis (proxy, crosswalk, N kecil) dinyatakan eksplisit, bukan disembunyikan — karena kejujuran metodologis dinilai (di Dokumen 4 dan 5) sebagai penambah kredibilitas, bukan pengurang.

2.3 Klarifikasi Penting: Tujuan Riset vs. Tujuan Kompetisi

Dokumen ini secara sengaja **memisahkan** dua hal yang di Dokumen 1–5 kadang bercampur:

- **Tujuan riset** (dokumen ini): apakah IKOS valid secara metodologis.
- **Tujuan kompetisi** (di luar cakupan dokumen ini, relevan untuk 11_ESSAY.md): apakah cara penyajian IKOS memenangkan penilaian juri (bobot Kedalaman Analisis 30%, dst.).

Pertimbangan strategi lomba dari Dokumen 2–5 (mis. subtema mana yang dipilih, seberapa teknis penyajian boleh) **digunakan sebagai batasan ruang lingkup** (Bagian 3), tetapi **tidak pernah mengubah validitas ilmiah keputusan metodologis** di bagian manapun dari dokumen ini. Jika keduanya tampak bertentangan (mis. metode ideal secara statistik tapi terlalu kompleks untuk 5–8 halaman), keputusannya dicatat eksplisit di Decision Log (Bagian 24) dengan kedua pertimbangan dituliskan terpisah — bukan disamakan seolah-olah satu keputusan tunggal.

3. Research Scope

3.1 Cakupan Geografis

Nasional (Indonesia), tanpa disagregasi provinsi/wilayah pada versi 1.0. Dimensi spasial (peta ketimpangan wilayah, Bagian 7 Dokumen 3) **ditunda sebagai upgrade opsional** (Bagian 27), sesuai keputusan eksplisit yang sudah dikunci di Bagian 12 baris 3 Dokumen 5 dan tidak dibatalkan oleh Dokumen 6.

3.2 Cakupan Sektoral

11 sektor sebagaimana dirinci penuh di Bagian 6. Tidak mencakup disagregasi hingga level perusahaan/individu — unit analisis final adalah sektor, bukan okupasi maupun individu (okupasi hanya dipakai sebagai unit antara dalam crosswalk, lihat Bagian 9 dan 12).

3.3 Cakupan Temporal

IKOS versi 1.0 adalah **indeks cross-sectional** (satu titik waktu, menggunakan rilis data terbaru yang tersedia saat penyusunan), **bukan** deret waktu/panel. Proyeksi ke masa depan (mis. "berapa pekerjaan hilang pada 2030") secara eksplisit **di luar cakupan** — sudah diperingatkan sebagai angle berisiko tinggi di Bagian 7 Dokumen 3 ("SANGAT BERISIKO... rentan dianggap tebakan").

3.4 Cakupan Tematik

Mencakup: otomasi mekanis/robotik klasik (Dimensi 2) dan otomasi berbasis kecerdasan buatan generatif (Dimensi 3). **Secara eksplisit tidak mencakup:** inklusi

digital, smart fintech, keamanan siber (subtema yang tidak dipilih) — kecuali disebut sebagai pembanding singkat, sesuai batasan yang dikunci di Bagian 12 baris 11 Dokumen 5.

3.5 Cakupan Institusional

Dokumen ini adalah **spesifikasi riset**, bukan produk kebijakan siap pakai untuk pemerintah, bukan draf esai. Keluaran akhirnya adalah fondasi metodologis untuk esai kompetisi 5–8 halaman dan potensi pertahanan lisan di babak final — bukan instrumen yang diklaim siap diadopsi Kemenaker/Kemenperin tanpa kajian lanjutan.

4. Research Limitation

Keterbatasan berikut dinyatakan eksplisit di sini agar tidak perlu "ditemukan" oleh juri/reviewer yang skeptis — mengungkapkannya lebih dulu adalah bagian dari strategi kredibilitas yang sudah disepakati di Bagian 11 Dokumen 5.

1. **N kecil (11 sektor).** Tidak ada uji hipotesis formal (uji-t, ANOVA, p-value) yang bermakna secara statistik dengan N sekecil ini. Seluruh analisis bersifat deskriptif dan diagnostik, bukan inferensial. Korelasi sederhana (Bagian 9, Dokumen 4 metode 8) dilaporkan sebagai pola indikatif, bukan hasil signifikan secara formal.
2. **Berbasis proksi, bukan pengukuran langsung.** Tidak ada data "probabilitas otomasi riil per sektor Indonesia" yang terukur langsung — ketiga dimensi IKOS adalah proksi (pendidikan sebagai proksi rutinitas tugas; kategori risiko ILO 2016 sebagai proksi probabilitas Frey–Osborne yang diadaptasi; kategori eksposur ILO 2026 sebagai proksi keterpaparan GenAI). Ini bukan kelemahan yang disembunyikan — ini keterbatasan struktural setiap indeks komposit sosial-ekonomi.
3. **Perdebatan metodologis occupation-based vs. task-based tidak terselesaikan, hanya diakui.** Pendekatan Frey–Osborne (dipakai ILO 2016, dan menjadi dasar Dimensi 2) diketahui berpotensi **melebih-lebihkan** risiko dibanding pendekatan task-based (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016, OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 189) yang memperhitungkan heterogenitas tugas dalam satu okupasi dan biasanya menghasilkan estimasi risiko jauh lebih rendah. Tim **tidak** mengadaptasi metode task-based dari nol (di luar kapasitas 3 minggu) — keterbatasan ini dicatat sebagai arah upgrade masa depan (Bagian 27), bukan diabaikan.
4. **Crosswalk okupasi → sektor menambah lapisan aproksimasi.** Karena kedua sumber risiko otomasi berbasis okupasi (bukan sektor), mengubahnya menjadi skor sektoral memerlukan pembobotan berdasar komposisi okupasi tiap sektor dari Sakernas — proses ini valid secara metodologis (teknik standar dalam ekonomi tenaga kerja) tetapi bukan tanpa galat aproksimasi berlapis.
5. **Vintage data tidak seragam.** Sakernas rilis terbaru (2025/2026), kategori risiko ILO 2016 berbasis data dasar Sakernas 2010 (usang, meski kategorisasi okupasinya

masih dipakai sebagai kerangka), laporan GenAI ILO 2026 berbasis data hingga 2023–2025 tergantung negara. IKOS **tidak** mengklaim seluruh input berasal dari satu titik waktu yang identik — ini dinyatakan eksplisit, bukan disamarkan.

- 6. **Bukan model kausal atau prediktif.** IKOS menjawab "sektor mana lebih rentan **relatif terhadap sektor lain saat ini**", bukan "kapan" atau "seberapa cepat" disrupsi terjadi, dan bukan estimasi jumlah pekerjaan yang akan hilang.
- 7. **Skala waktu dan kapasitas tim.** Disusun oleh tim mahasiswa S1 dalam ~3–4 minggu tanpa kapasitas melakukan elisitasi pakar formal (expert elicitation) berskala penuh — karena itu Expert Weighting ditolak sebagai metode utama (Bagian 14), dan validasi silang terhadap kerangka ILO yang sudah teruji dipakai sebagai substitusi yang sah.
- 8. **Kompresi untuk format esai.** Naskah akhir esai (5–8 halaman) tidak akan memuat seluruh detail teknis dokumen ini — sesuai keputusan strategis Bagian 9 Dokumen 3 dan Bagian 9 Dokumen 4 ("sembunyikan proses statistik... tampilkan HASIL"). Dokumen ini adalah **fondasi teknik lengkap**, bukan draf esai; kesenjangan antara kedalaman dokumen ini dan singkatnya esai akhir adalah **desain yang disengaja**, bukan inkonsistensi.

5. Definition of IKOS

5.1 Definisi Formal

Indeks Kerentanan Otomasi Sektoral (IKOS) adalah indikator komposit tingkat-sektor yang mengombinasikan tiga proksi terukur — intensitas tugas rutin, risiko otomasi berbasis okupasi (adaptasi Frey–Osborne/ILO), dan eksposur kecerdasan buatan generatif (adaptasi ILO/Gmyrek et al.) — menjadi satu skor tunggal (skala 0–1, dapat disajikan 0–100) per sektor ekonomi Indonesia, digunakan untuk **memeringkat kerentanan relatif antarsektor** terhadap disrupsi tenaga kerja akibat otomasi dan GenAI, guna mendasari rekomendasi kebijakan reskilling yang tersegmentasi.

5.2 Apa yang IKOS BUKAN (Wajib Dinyatakan Eksplisit)

Bagian ini penting justru karena kesalahpahaman tentang apa yang diklaim sebuah indeks adalah sumber kegagalan kredibilitas paling umum dalam presentasi indeks komposit ke audiens non-teknis (termasuk juri).

IKOS BUKAN	Penjelasan
Bukan probabilitas kehilangan pekerjaan individu	IKOS adalah skor tingkat sektor , bukan probabilitas bagi pekerja tertentu kehilangan pekerjaannya.

IKOS BUKAN	Penjelasan
Bukan proyeksi/forecast	IKOS tidak menjawab "kapan" atau "berapa juta pekerjaan hilang pada tahun X" — itu memerlukan model dinamis/ekonometrika yang eksplisit ditolak sebagai di luar kapasitas (Bagian 7 Dokumen 3, Bagian 4).
Bukan ukuran absolut/dapat dibandingkan lintas negara atau waktu tanpa rebasing	Karena dinormalisasi terhadap rentang 11 sektor Indonesia sendiri (Bagian 13), skor IKOS tahun ini tidak otomatis dapat dibandingkan dengan skor versi mendatang atau dengan indeks serupa di negara lain tanpa penyesuaian ulang goalpost.
Bukan klaim penemuan orisinal dari nol	Lihat 5.3.
Bukan pengganti INDI 4.0	INDI 4.0 mengukur kesiapan adopsi teknologi oleh perusahaan (self-assessment); IKOS mengukur kerentanan tenaga kerja terhadap disrupsi . Keduanya dapat saling melengkapi sebagai pembandingan naratif, tetapi tidak boleh disamakan atau digabung menjadi satu angka (dikonfirmasi ulang lewat verifikasi independen hari ini — lihat Catatan Provenans).

5.3 Pernyataan Posisi: Sintesis, Bukan Klaim Orisinal Murni

IKOS secara eksplisit diposisikan sebagai **sintesis kontekstual** dari:

1. Kerangka risiko otomasi berbasis okupasi ILO (2016), yang sendiri mengadaptasi metodologi Frey & Osborne (2013) ke data tenaga kerja 5 negara ASEAN termasuk Indonesia;
2. Kerangka eksposur GenAI ILO (2026)/Gmyrek et al., laporan paling mutakhir yang tersedia (dirilis 8 Juli 2026, tujuh hari sebelum dokumen ini disusun);
3. Taksonomi sektor prioritas kebijakan industri resmi Indonesia, Making Indonesia 4.0/INDI 4.0 (Kemenperin, sejak 2018).

Ini **bukan** kelemahan yang perlu ditutupi, melainkan kontribusi konseptual yang sah: menggabungkan tiga kerangka yang belum pernah disatukan dalam satu indeks sektoral spesifik-Indonesia yang mudah dikomunikasikan (gaya IPM/HDI) adalah bentuk orisinalitas yang **dapat dipertahankan**, berbeda dari klaim "membangun skor probabilitas otomasi dari nol" yang mudah dipatahkan begitu ditanya dasarnya (risiko #16, Bagian 10 Dokumen 4 — risiko tunggal paling fatal yang teridentifikasi di seluruh audit).

6. Unit of Analysis

6.1 Definisi Unit

Unit analisis IKOS adalah **sektor ekonomi**, bukan individu pekerja, bukan okupasi, bukan wilayah. Okupasi (KBJI) dipakai sebagai **unit antara** dalam prosedur crosswalk (Bagian 9, 12), tetapi skor akhir IKOS selalu dilaporkan per sektor.

6.2 Temuan Kritis dari Verifikasi Hari Ini yang Mengubah Desain Unit Analisis

Sebagaimana dicatat di Catatan Provenans, verifikasi independen hari ini menemukan bahwa publikasi bebas rutin BPS (tabel web, ringkasan "Keadaan Angkatan Kerja Indonesia") pada umumnya berhenti di **level kategori 1-digit KBLI** (± 17 kategori besar seperti "C – Industri Pengolahan", "G – Perdagangan Besar dan Eceran", dst.), sedangkan kelima sektor prioritas Making Indonesia 4.0 (makanan-minuman, tekstil-pakaian, otomotif, kimia, elektronik) seluruhnya berada **di dalam satu kategori 1-digit yang sama ("C")** pada level 2-digit "golongan pokok". Mengakses level 2-digit secara terpisah memerlukan **data mikro Sakernas** (proses pembelian + Surat Perjanjian Penggunaan Data ke BPS – berbayar, tidak instan) atau publikasi khusus seperti Statistik Industri Manufaktur/Survei Industri Besar-Sedang (yang mencakup granularitas 2-digit untuk *establishment* manufaktur, tetapi **tidak** memuat linkage individu ke pendidikan/okupasi pekerja yang dibutuhkan Dimensi 1–3).

Implikasinya: **desain 5 sektor prioritas manufaktur terpisah bergantung penuh pada keberhasilan tim mengakses data mikro Sakernas** – bukan lagi asumsi "SANGAT MUNGKIN ADA" seperti tercatat di Bagian 8 Dokumen 4. Karena itu, dokumen ini menetapkan **dua desain unit analisis bertingkat**, bukan satu desain tunggal yang bisa gagal total jika satu prasyarat data tidak terpenuhi.

6.3 Desain A – Skenario Ideal (11 Sektor, jika data mikro/2-digit berhasil diakses)

Kode	Nama Sektor	Basis Penetapan	Status Data (Dimensi 1 & Crosswalk 2–3)
S1	Industri Makanan dan Minuman	Sektor prioritas Making Indonesia 4.0	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG (2-digit KBLI via mikrodata)
S2	Industri Tekstil dan Pakaian	Sektor prioritas Making Indonesia 4.0	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG
S3	Industri Otomotif	Sektor prioritas Making Indonesia 4.0	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG
S4	Industri Kimia dan	Sektor prioritas Making Indonesia 4.0 (kimia sejak	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG

Kode	Nama Sektor	Basis Penetapan	Status Data (Dimensi 1 & Crosswalk 2-3)
	Farmasi/Alat Kesehatan	2018; farmasi & alkes ditambahkan kemudian)	
S5	Industri Elektronik	Sektor prioritas Making Indonesia 4.0	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG
S6	Industri Pengolahan Lainnya	Residual kategori C di luar S1-S5 – wajib disertakan agar tim tidak hanya menonjolkan 5 sektor "menarik" dan mengabaikan sisa manufaktur (mitigasi bias seleksi)	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG
S7	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Disebut eksplisit di teks subtema guidebook ("otomasi... mengurangi pekerjaan di sektor... pertanian")	LIKELY (kategori 1-digit, publikasi rutin)
S8	Perdagangan Besar dan Eceran	Disebut eksplisit di teks subtema ("...ritel")	LIKELY (kategori 1-digit)
S9	Transportasi dan Pergudangan	Mencakup mitra platform (ojek online, kurir) yang disebut eksplisit di arah solusi subtema guidebook	LIKELY (kategori 1-digit; catatan: pekerja platform/gig di Sakernas tercatat di bawah kategori pekerjaan utama mereka, lihat keterbatasan di Bagian 4)
S10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Representasi "jasa tradisional" yang disebut eksplisit di subtema	LIKELY (kategori 1-digit)
S11	Aktivitas Jasa Lainnya	Representasi residual "jasa tradisional" di luar S9-S10	LIKELY (kategori 1-digit)

6.4 Desain B – Skenario Fallback (7 Sektor, jika hanya 1-digit KBLI yang berhasil diakses dalam waktu tersedia)

Jika dalam 48-72 jam pertama (lihat Bagian 28) tim tidak berhasil mengonfirmasi akses ke data mikro atau publikasi 2-digit yang memuat linkage pendidikan/okupasi, S1-S6 pada Desain A **digabung menjadi satu unit tunggal**:

Kode	Nama Sektor	Catatan
S1'	Industri Pengolahan (gabungan seluruh manufaktur, termasuk 5 prioritas Making Indonesia 4.0)	Kehilangan kemampuan membedakan otomotif vs tekstil vs elektronik dst., tetapi tetap valid untuk narasi "manufaktur vs sektor lain"
S2'– S6'	Sama seperti S7–S11 pada Desain A	Tidak berubah, karena kelimanya sudah berada di level 1-digit

Keputusan mana yang berlaku ditentukan oleh hasil verifikasi data tim sendiri, bukan oleh dokumen ini — dokumen ini hanya menyediakan kedua jalur secara lengkap agar tidak ada titik kegagalan tunggal (*single point of failure*) dalam desain. Seluruh formula, prosedur normalisasi, pembobotan, dan agregasi pada Bagian 8 hingga 18 berlaku identik untuk kedua desain — hanya N (jumlah sektor) yang berbeda (11 vs 7).

6.5 Kriteria Eksplisit Eksklusi Sektor

Sektor-sektor berikut **secara sengaja tidak dimasukkan**, dengan alasan dinyatakan agar tidak terkesan sebagai kelalaian: Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Informasi dan Komunikasi (terkait erat ke subtema Smart Fintech yang tidak dipilih tim — memasukkannya berisiko melanggar batas subtema yang dikunci di Bagian 12 baris 11 Dokumen 5); Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, Aktivitas Kesehatan Manusia (secara konseptual jauh lebih rendah risiko otomasi rutin dan tidak disebut di teks subtema manapun pada guidebook, sehingga menyertakannya berisiko dianggap memperlebar cakupan tanpa dasar tekstual — lihat risiko #15, Bagian 10 Dokumen 4).

7. Conceptual Framework

7.1 Lapisan Teori 1 — Task-Based Framework of Technological Change

IKOS berpijak pada kerangka **task-based** dalam ekonomi tenaga kerja (Autor, Levy, & Murnane, 2003, *Quarterly Journal of Economics*; Autor & Dorn, 2013, *American Economic Review*), yang membedakan pekerjaan berdasarkan **jenis tugas**, bukan sekadar jenis pekerjaan: tugas rutin (baik manual maupun kognitif, mudah dikodifikasi menjadi aturan eksplisit) versus tugas non-rutin (analitis, interpersonal, memerlukan penilaian kontekstual). Teknologi historisnya paling efektif menggantikan tugas rutin, mendorong **polarisasi pasar kerja** (job polarization) — pertumbuhan di pekerjaan keterampilan tinggi non-rutin dan keterampilan rendah non-rutin, penyusutan di tengah (rutin).

7.2 Lapisan Teori 2 — Occupation-Based Probability of Computerisation

Frey & Osborne (2013, Oxford Martin School) mengoperasionalkan gagasan di atas menjadi **skor probabilitas komputerisasi per okupasi** menggunakan model klasifikasi

Gaussian process berbasis penilaian pakar atas *bottleneck* otomasi (persepsi, manipulasi halus, kreativitas, kecerdasan sosial). Chang, Rynhart, & Huynh (2016, ILO) mengadaptasi metodologi ini ke data tenaga kerja 5 negara ASEAN (termasuk Indonesia), menghasilkan kategori risiko per okupasi yang menjadi dasar Dimensi 2 IKOS.

Kritik yang wajib diakui secara eksplisit: Arntz, Gregory, & Zierahn (2016, OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 189) menunjukkan pendekatan berbasis-okupasi cenderung **melebih-lebihkan** risiko karena mengasumsikan seluruh tugas dalam satu okupasi seragam otomatisasinya; dengan pendekatan berbasis-tugas yang memperhitungkan heterogenitas intra-okupasi, estimasi risiko turun signifikan (dari kisaran ~47% ke ~9% rata-rata OECD pada studi rujukan tersebut). IKOS **tetap memakai pendekatan berbasis-okupasi** (mengikuti ILO 2016) karena keterbatasan kapasitas tim mengadaptasi metode berbasis-tugas dari nol dalam jangka waktu 3–4 minggu – bukan karena kritik tersebut dianggap tidak valid. Pengakuan ini dicantumkan eksplisit di Bagian 4 (Keterbatasan) dan Bagian 27 (Future Upgrade), bukan disembunyikan.

7.3 Lapisan Teori 3 — Eksposur Generative AI sebagai Gelombang Berbeda

Laporan ILO (2026) dan Gmyrek et al. (dasar metodologisnya, *Refined Global Index of Occupational Exposure*) menekankan bahwa GenAI **secara mekanistik berbeda** dari otomasi klasik: robotika/otomasi mekanis historis dominan menggantikan tugas **manual-fisik** (lini produksi manufaktur), sedangkan GenAI dominan berdampak pada tugas **kognitif-linguistik** (administratif, klerikal, penyusunan dokumen, layanan pelanggan berbasis teks) – ditunjukkan oleh temuan bahwa okupasi klerikal memiliki eksposur tertinggi (93,9%) dalam laporan ILO 2026, sebuah pola yang **berbeda** dari sektor-sektor yang secara historis disorot laporan ILO 2016 (ritel, garmen, manufaktur – lebih terkait tugas manual-rutin).

Implikasi penting untuk desain IKOS: Dimensi 2 dan Dimensi 3 **diharapkan tidak selalu sejalan** – sebuah sektor bisa saja berskor rendah di Dimensi 2 (risiko otomasi mekanis rendah) namun tinggi di Dimensi 3 (eksposur GenAI tinggi karena banyak fungsi administratif/klerikal di dalamnya), atau sebaliknya. Ini **bukan cacat desain** yang perlu diminimalkan – ini adalah **temuan analitis yang bernilai**: menunjukkan bahwa "gelombang otomasi lama" dan "gelombang otomasi baru" memiliki sidik jari sektoral yang berbeda, dengan implikasi kebijakan reskilling yang juga harus berbeda (reskilling vokasional-teknis untuk risiko Dimensi 2 vs. literasi digital/AI-augmentation untuk risiko Dimensi 3). Divergensi antar-dimensi, jika ditemukan pada data riil, **wajib dilaporkan dan dibahas**, bukan diratakan menjadi satu narasi tunggal.

7.4 Lapisan Teori 4 — Analogi Kerangka Kerentanan (Vulnerability = Exposure × Sensitivity, dimoderasi Adaptive Capacity)

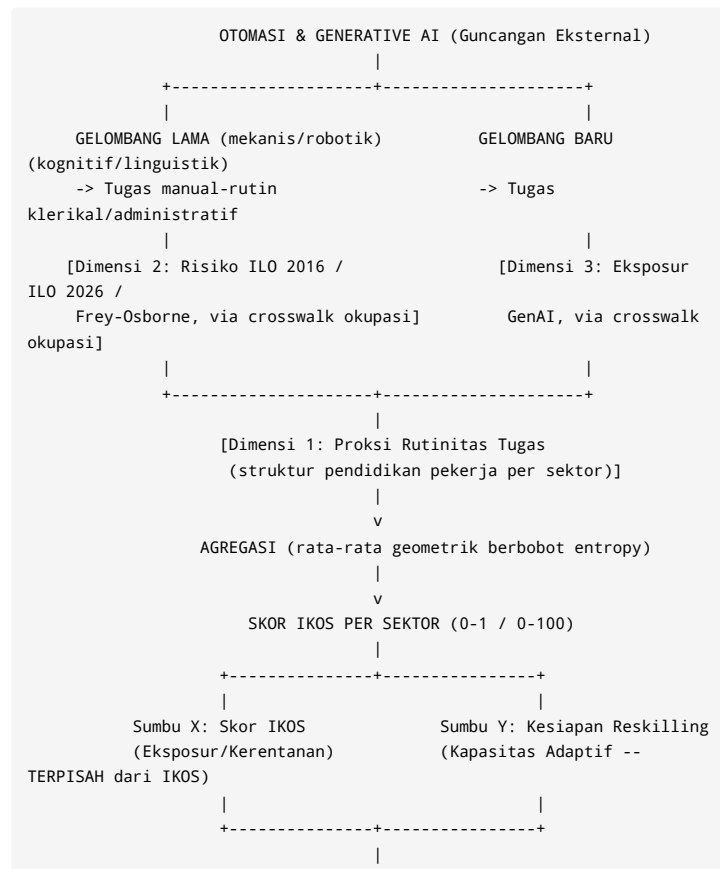
Sebagai kerangka pengorganisasian lintas-disiplin (dipinjam secara **analogis**, bukan diadopsi literal, dari literatur kerentanan iklim/bencana, mis. kerangka IPCC: Kerentanan

= $f(\text{Eksposur, Sensitivitas, Kapasitas Adaptif})$, IKOS memposisikan:

- **Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 = sisi Eksposur/Sensitivitas** (seberapa besar sektor "terpapar" tugas yang berpotensi digantikan otomatisasi/GenAI).
- **Variabel Kesiapan Reskilling (Bagian 8.2) = sisi Kapasitas Adaptif** (seberapa besar sektor memiliki jalur mitigasi – akses pelatihan ulang).

IKOS sendiri **hanya mengukur sisi Eksposur** (skor tunggal). Kapasitas Adaptif **tidak digabung** ke dalam skor IKOS, melainkan divisualisasikan terpisah sebagai sumbu kedua dalam pemetaan kuadran (angle pendukung, lihat Bagian 8.3) – pemisahan ini disengaja agar IKOS tetap sebagai konstruk tunggal yang bersih secara konseptual (satu indeks = satu hal yang diukur), bukan campuran ambigu antara "risiko" dan "mitigasi" yang sulit diinterpretasikan.

7.5 Diagram Kerangka Konseptual (Representasi Teks)



v
PEMETAAN KUADRAN 4-SEL (angle pendukung)
-> Dasar rekomendasi kebijakan reskilling tersegmentasi

8. Variable Architecture

8.1 Hierarki Variabel

```
Level 0 – Data Mentah
|-- Sakernas (pendidikan, okupasi KBJI, sektor KBLI per individu)
|-- Kategori risiko okupasi ILO (2016)
|-- Kategori eksposur okupasi ILO/Gmyrek (2026)
|-- Data kepadatan BLK/BPVP atau partisipasi reskilling per sektor
    (terpisah, untuk Kesiapan)

Level 1 – Indikator Mentah per Sektor (hasil crosswalk + agregasi
individu -> sektor)
|-- Indikator 1.1: % pekerja berpendidikan <= SMA per sektor
|-- Indikator 2.1: % pekerja sektor dalam okupasi risiko "Tinggi"
    (ILO 2016)
|-- Indikator 3.1: Skor eksposur GenAI tertimbang per sektor (ILO
    2026)
|-- Indikator R.1: Kepadatan BLK/BPVP atau partisipasi reskilling per
    sektor (terpisah)

Level 2 – Indikator Ternormalisasi (Bagian 13)
|-- I*_1, I*_2, I*_3  (masing-masing di rentang [epsilon, 1])
|-- I*_R (dinormalisasi terpisah, tidak masuk agregasi IKOS)

Level 3 – Skor Komposit
|-- IKOS_i = (I*_1)^w1 x (I*_2)^w2 x (I*_3)^w3      [rata-rata
    geometrik berbobot, Bagian 15-16]
|-- Kesiapan_i = I*_R (atau agregat sederhana jika >1 indikator
    Kesiapan)

Level 4 – Kategorisasi & Pemetaan
|-- Kategori Risiko: Rendah / Sedang / Tinggi (tersil, Bagian 9
    lanjutan & 20)
|-- Posisi Kuadran: (IKOS_i , Kesiapan_i) -> salah satu dari 4 sel
    kuadran
```

8.2 Definisi Formal Variabel Utama

Simbol	Nama	Level	Tipe	Rentang
$X_{1,i}$	Persentase pekerja berpendidikan $\leq$ SMA, sektor i	Indikator mentah	Rasio	0–100%
$X_{2,i}$	Persentase pekerja sektor i dalam okupasi risiko Tinggi (ILO 2016)	Indikator mentah	Rasio	0–100%
$X_{3,i}$	Skor eksposur GenAI tertimbang, sektor i	Indikator mentah	Interval	0–5 (atau dikonversi 0–100%)
$X_{R,i}$	Kepadatan/partisipasi reskilling, sektor i	Indikator mentah (terpisah)	Rasio	≥ 0
I^*_j,i	Indikator j ternormalisasi, sektor i	Level 2	Interval	$[\epsilon, 1]$, ϵ kecil > 0
w_j	Bobot dimensi j (hasil entropy weighting)	Parameter	Rasio	$[0,1]$, $\sum w_j = 1$
$IKOS_i$	Skor komposit sektor i	Level 3	Interval	$[\epsilon, 1]$ atau $[0,100]$ jika dikali 100
$Kesiapan_i$	Skor kesiapan reskilling sektor i	Level 3 (terpisah)	Interval	$[0,1]$

8.3 Variabel Kesiapan Reskilling — Klarifikasi Kedudukan

$Kesiapan_i$ bukan bagian dari IKOS. Ini adalah variabel kedua yang berdiri sendiri, dipakai semata untuk sumbu-Y pemetaan kuadran (angle pendukung yang dikunci di Bagian 12 Dokumen 5). Pemisahan ini adalah keputusan desain yang disengaja (didokumentasikan di Decision Log, Bagian 24): menggabungkan "risiko" dan "kesiapan mitigasi" ke dalam satu angka komposit akan membuat interpretasi ambigu (skor sedang bisa berarti "risiko sedang" ATAU "risiko tinggi tapi kesiapan juga tinggi sehingga saling meniadakan" — dua situasi kebijakan yang sangat berbeda tapi tidak bisa dibedakan jika digabung jadi satu angka). Status sumber data untuk $X_{R,i}$ tercatat **PERLU DICEK** (lihat Bagian 4 Dokumen 3/Bagian 8 Dokumen 4 — data Kemenaker/BLK-BPVP belum dikonfirmasi ketersediaannya secara granular per sektor); jika tidak berhasil diperoleh dalam waktu tersedia, pemetaan kuadran **diturunkan statusnya menjadi opsional/upgrade** (Bagian 27) tanpa mempengaruhi validitas IKOS itu sendiri, karena keduanya secara arsitektur independen.

9. Indicator Specification

9.1 Prinsip Penomoran

Setiap indikator diberi kode [Dimensi].[Urutan]. Untuk setiap indikator, sembilan elemen wajib dicantumkan: nama, definisi, arah, satuan, alasan ilmiah, referensi, sumber data, status sumber, dan alternatif – sesuai instruksi eksplisit yang mengikat dokumen ini. IKOS versi 1.0 terdiri atas **satu indikator per dimensi** (bukan multi-indikator per dimensi) – keputusan ini disengaja mengingat keterbatasan kapasitas tim (Bagian 4.7) dan prinsip parsimoni: menambah indikator tanpa menambah daya penjas hanya menambah titik kegagalan data tanpa menambah kekuatan argumen (didokumentasikan di Decision Log, Bagian 24).

9.2 Dimensi 1 – Proksi Rutinitas Tugas (Task Routineness Proxy)

Indikator 1.1 – Persentase Pekerja Berpendidikan $\leq$ SMA/Sederajat per Sektor

Elemen	Keterangan
Nama	Persentase Pekerja Berpendidikan $\leq$ SMA/Sederajat per Sektor
Definisi	Proporsi pekerja pada sektor i yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan setara SMA/SMK/ sederajat ke bawah, terhadap total pekerja sektor i , berdasarkan data Sakernas.
Arah	Positif (+) – semakin tinggi persentase, semakin tinggi dugaan kerentanan otomasi sektor tersebut.
Satuan	Persen (%)
Alasan Ilmiah	Literatur <i>task-based framework</i> (Autor, Levy, & Murnane, 2003; Autor & Dorn, 2013) menunjukkan tugas rutin – baik manual maupun kognitif – jauh lebih mudah dikodifikasi dan digantikan otomasi/algoritma dibanding tugas non-rutin analitis atau interpersonal. Pendidikan formal, meski bukan ukuran langsung rutinitas tugas, adalah proksi yang mapan dalam literatur ekonomi tenaga kerja untuk kompleksitas dan non-rutinitas pekerjaan (semakin tinggi pendidikan, cenderung semakin tinggi porsi tugas analitis/non-rutin).
Referensi	Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. <i>Quarterly Journal of Economics</i> , 118(4), 1279–1333. – Autor, D. H., & Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. <i>American Economic Review</i> , 103(5), 1553–1597.

Elemen	Keterangan
Sumber Data	BPS – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), rilis Februari atau Agustus terbaru yang tersedia saat pengumpulan data.
Status Sumber	LIKELY untuk breakdown level 1-digit KBLI (publikasi rutin bebas). PERLU VERIFIKASI LANGSUNG OLEH TIM untuk breakdown 2-digit (5 sub-sektor prioritas Making Indonesia 4.0) – bergantung akses data mikro (lihat Bagian 6.2).
Alternatif	(a) Rata-rata lama sekolah pekerja per sektor (kontinu, bukan ambang biner) – dipertimbangkan tapi ditolak sebagai indikator utama karena ambang SMA lebih mudah diinterpretasikan juri non-teknis, tetap dicatat sebagai kandidat uji sensitivitas (Bagian 17); (b) Indeks keterampilan berbasis <i>ONET yang diadaptasi ke konteks Indonesia</i> – ditolak , status <i>UNKNOWN</i> , tidak ada crosswalk ONET–KBLI yang tervalidasi dan tersedia dalam kapasitas tim; (c) Upah relatif sektor sebagai proksi rutinitas (upah rendah ~ tugas rutin) – ditolak sebagai indikator utama karena rentan bias faktor konfonding lain (kekuatan tawar serikat, lokasi, dsb.), namun dipertahankan sebagai indikator validasi non-komposit (lihat 9.5).

9.3 Dimensi 2 – Risiko Otomasi Berbasis Okupasi (Adaptasi Frey–Osborne/ILO 2016)

Indikator 2.1 – Persentase Pekerja Sektor dalam Okupasi Berisiko "Tinggi"

Elemen	Keterangan
Nama	Persentase Pekerja Sektor dalam Okupasi Berisiko Otomasi "Tinggi"
Definisi	Proporsi pekerja pada sektor <i>i</i> yang bekerja dalam okupasi (KBLI) yang termasuk kategori risiko "Tinggi" menurut adaptasi metodologi Frey–Osborne oleh ILO (2016) untuk kawasan ASEAN, dihitung melalui prosedur crosswalk okupasi → sektor (Bagian 12).
Arah	Positif (+)
Satuan	Persen (%)
Alasan Ilmiah	Menggunakan hasil studi yang sudah divalidasi secara empiris dan diterbitkan lembaga otoritatif internasional (ILO), alih-alih membangun estimasi probabilitas otomasi dari nol – mengikuti prinsip parsimoni ilmiah dan menghindari klaim metodologis yang tidak dapat dipertahankan tim dalam kapasitas dan waktu yang tersedia (secara langsung menjawab risiko fatal #16 di Bagian 10 Dokumen 4: "IKOS terlihat seperti angka karangan").

Elemen	Keterangan
Referensi	Chang, J.-H., Rynhart, G., & Huynh, P. (2016). <i>ASEAN in Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation</i> . International Labour Organization, Bureau for Employers' Activities Working Paper No. 9. — Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). <i>The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?</i> Oxford Martin School Working Paper.
Sumber Data	Kategori risiko per okupasi dari laporan ILO (2016) + distribusi pekerja per okupasi×sektor dari Sakernas terkini (untuk crosswalk — lihat Bagian 12).
Status Sumber	VERIFIED untuk eksistensi dan metodologi laporan (dikonfirmasi langsung hari ini). PERLU VERIFIKASI LANGSUNG untuk (a) ketersediaan tabel risiko per-okupasi yang cukup rinci dalam laporan lengkap (bukan hanya ringkasan pers/sektor sorotan yang ditemukan lewat pencarian awal), memerlukan akses PDF laporan penuh; dan (b) ketersediaan crosswalk okupasi×sektor Sakernas pada granularitas memadai (bergantung pada isu yang sama dengan Bagian 6.2).
Alternatif	(a) Skor probabilitas Frey–Osborne asli (versi Amerika Serikat, 2013) tanpa adaptasi regional — ditolak , kurang kontekstual untuk struktur okupasi Indonesia; (b) Reanalisis berbasis-tugas ala Arntz, Gregory, & Zierahn (2016, OECD) yang menghasilkan estimasi risiko jauh lebih rendah karena memperhitungkan heterogenitas tugas intra-okupasi — tidak diadopsi langsung karena di luar kapasitas tim mengadaptasi metode berbasis-tugas dari nol dalam 3–4 minggu, namun wajib disebutkan sebagai catatan keterbatasan metodologis (Bagian 4.3) sebagai pengakuan bahwa pendekatan berbasis-okupasi yang dipakai cenderung menghasilkan estimasi lebih tinggi/pesimistis dibanding pendekatan berbasis-tugas.

9.4 Dimensi 3 — Eksposur Generative AI (Adaptasi ILO 2026/Gmyrek et al.)

Indikator 3.1 — Skor Eksposur GenAI Tertimbang per Sektor

Elemen	Keterangan
Nama	Skor Eksposur Generative AI Tertimbang per Sektor
Definisi	Rata-rata tertimbang (berdasar jumlah pekerja per okupasi dalam sektor) dari kategori eksposur GenAI 6-tingkat yang dipetakan ke skor numerik 0–5, dihitung untuk seluruh okupasi dalam sektor <i>i</i> , melalui prosedur crosswalk okupasi → sektor yang sama dengan Indikator 2.1.
Arah	Positif (+)
Satuan	Skor indeks kontinu 0–5 (dapat dikonversi ke persentase pekerja dalam kategori eksposur "signifikan ke atas" sebagai pelaporan alternatif untuk

Elemen	Keterangan
	audiens non-teknis).
Alasan Ilmiah	Melengkapi Dimensi 2 dengan gelombang teknologi terbaru dan secara konseptual berbeda (generative AI dominan berdampak pada tugas kognitif-linguistik/klerikal, bukan tugas manual-fisik seperti otomasi mekanis klasik) – lihat pembahasan lengkap kerangka teori di Bagian 7.3. Menyertakan dimensi ini memastikan IKOS relevan dengan gelombang teknologi yang paling mutakhir dan menjadi <i>judul tema</i> kompetisi (“Era AI dan Teknologi”), bukan hanya otomasi generik.
Referensi	International Labour Organization. (2026). <i>Generative AI and Labour Markets in ASEAN: Significant Exposure, Limited Disruption, Uneven Preparedness</i> . – Gmyrek, P., Berg, J., & Bescond, D. (2025). <i>Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure</i> . ILO Working Paper.
Sumber Data	Kategori eksposur per okupasi dari laporan/indeks ILO (2026)/Gmyrek et al. + distribusi pekerja per okupasi×sektor Sakernas (crosswalk identik dengan Indikator 2.1).
Status Sumber	VERIFIED untuk angka nasional dan per-okupasi (dikonfirmasi langsung hari ini – laporan dirilis 8 Juli 2026, tujuh hari sebelum penyusunan dokumen ini, dan angka Indonesia – 21,7% total pekerja tereksposur di atas level minimal; 93,9% pekerja klerikal tereksposur; 67,5% masuk kelompok eksposur tertinggi – dikonfirmasi identik di ilo.org). UNKNOWN untuk breakdown sektoral langsung dari laporan itu sendiri – laporan yang ditemukan menyajikan breakdown nasional dan per-okupasi , bukan per-sektor eksplisit, sehingga breakdown sektoral wajib dihasilkan sendiri oleh tim melalui crosswalk (Bagian 12), bukan dikutip langsung dari laporan seolah-olah sudah tersedia dalam bentuk itu.
Alternatif	(a) Memakai hanya persentase pekerja dalam kategori eksposur “tertinggi” tanpa skor kontinu 0–5 – lebih sederhana untuk komunikasi ke juri, tetapi kehilangan informasi kategori menengah; dipertimbangkan sebagai format pelaporan pelengkap, bukan pengganti. (b) Menunda Dimensi 3 sepenuhnya jika crosswalk tidak berhasil dalam waktu tersedia – dicatat sebagai <i>contingency</i> eksplisit di Missing Data Policy (Bagian 19), menurunkan IKOS menjadi indeks 2-dimensi jika diperlukan, dengan versi didokumentasikan sebagai IKOS v0.9 (2-dimensi) vs IKOS v1.0 (3-dimensi).

9.5 Variabel Terpisah – Kesiapan Reskilling (Bukan Bagian Komposit IKOS)

Indikator R.1 – Kepadatan/Partisipasi Program Reskilling per Sektor

Elemen	Keterangan
Nama	Kepadatan/Partisipasi Program Reskilling Vokasional per Sektor
Definisi	Jumlah BLK (Balai Latihan Kerja)/BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) yang relevan dengan sektor <i>i</i> , atau jumlah peserta program pelatihan ulang (mis. Kartu Prakerja) dari sektor <i>i</i> , dinormalisasi per 10.000 pekerja sektor tersebut.
Arah	Untuk sumbu Kesiapan: Positif = semakin siap (bukan bagian skor kerentanan IKOS).
Satuan	Rasio per 10.000 pekerja, atau persentase partisipasi program.
Alasan Ilmiah	Mengoperasionalkan sisi "kapasitas adaptif" pada kerangka kerentanan (Bagian 7.4) sebagai variabel independen dari eksposur, agar pemetaan kuadran dapat membedakan sektor "berisiko tinggi tapi bersiap" vs. "berisiko tinggi dan tidak bersiap" — perbedaan yang krusial secara kebijakan namun hilang jika digabung ke satu skor komposit.
Referensi	Konsep kapasitas adaptif diadaptasi secara analogis dari kerangka kerentanan lintas-disiplin (bukan satu rujukan tunggal spesifik ketenagakerjaan — dicatat sebagai kerangka konseptual umum, bukan metodologi baku yang divalidasi khusus konteks ini).
Sumber Data	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Kemnaker (data BLK-BPVP); Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (data partisipasi program, jika tersedia terbuka per sektor).
Status Sumber	UNKNOWN / PERLU DICEK — belum ada konfirmasi bahwa data ini tersedia granular per sektor secara publik (dicatat identik dengan status di Bagian 8 Dokumen 4 dan Roadmap Revisi Dokumen 6 — belum berubah sejak saat itu).
Alternatif	(a) Jumlah lembaga pelatihan vokasi swasta terdaftar per sektor (jika data pemerintah tidak tersedia); (b) Anggaran pelatihan vokasi per sektor dari APBN/APBD (jika dipublikasikan); (c) Menghilangkan variabel Kesiapan dan pemetaan kuadran sepenuhnya , menyajikan IKOS sebagai indeks tunggal tanpa angle pendukung kuadran — dicatat sebagai <i>fallback</i> penuh di Bagian 19 dan 27 jika ketiga opsi data di atas tidak berhasil diperoleh.

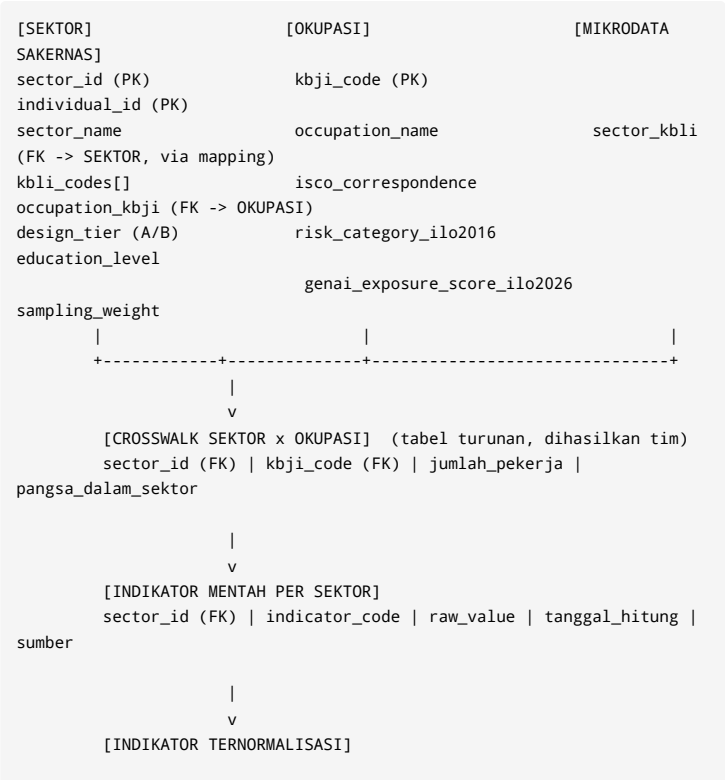
9.6 Indikator Pendukung/Validasi (Non-Komposit)

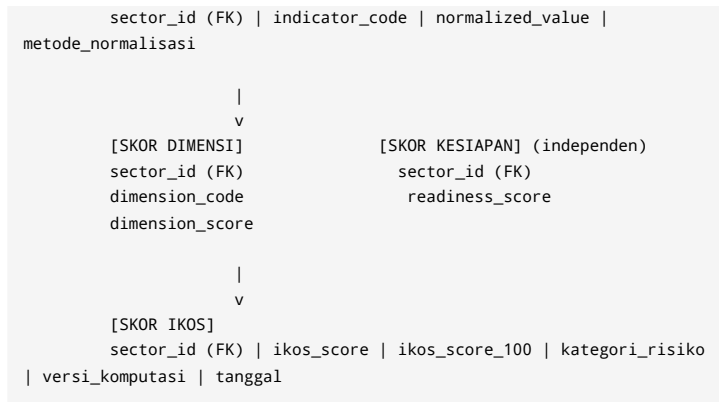
Dua indikator berikut **tidak masuk perhitungan skor IKOS**, dan hanya dipakai untuk **uji korelasi sederhana** (bukan uji hipotesis formal, mengingat *N* kecil — Bagian 4.1) sebagai pemeriksaan masuk akal (*sanity check*) hasil IKOS terhadap indikator ekonomi yang independen:

Kode	Nama	Fungsi	Status Sumber
V.1	Upah rata-rata relatif sektor (dibanding rata-rata nasional)	Uji korelasi: sektor upah rendah secara historis diasosiasikan tugas lebih rutin — dipakai memvalidasi Dimensi 1, bukan menggantikannya	LIKELY (Sakernas/Survei Upah BPS, level 1-digit)
V.2	Skala usaha dominan sektor (proporsi UMKM vs usaha besar)	Uji korelasi: usaha skala besar secara umum berkapasitas investasi otomasi lebih tinggi	LIKELY (Sensus Ekonomi/Survei Industri BPS, level bervariasi)

10. Data Architecture

10.1 Model Entitas Data





10.2 Prinsip Arsitektur

1. **Satu sumber kebenaran per jenis data** – kategori risiko okupasi selalu berasal dari tabel `[OKUPASI]`, tidak pernah dihardcode ulang di level sektor, agar pembaruan sumber (mis. revisi laporan ILO) cukup dilakukan di satu tempat.
2. **Crosswalk sebagai tabel turunan eksplisit, bukan implisit** – `[CROSSWALK SEKTOR x OKUPASI]` adalah tabel nyata yang harus disimpan dan dapat diaudit, bukan perhitungan sekali-pakai yang hilang setelah dipakai. Ini memastikan reproduksibilitas (Bagian 22).
3. **Skor Kesiapan disimpan terpisah dari alur IKOS** – secara arsitektur tidak pernah bertemu dengan tabel `[SKOR DIMENSI]` / `[SKOR IKOS]` kecuali di tahap visualisasi akhir (pemetaan kuadran), menegaskan independensi konseptual yang sudah dijelaskan di Bagian 8.3.
4. **Versi komputasi dicatat eksplisit** (`versi_komputasi`) – jika desain berubah dari Tier A (11 sektor) ke Tier B (7 sektor), atau dari 3 dimensi ke 2 dimensi (fallback GenAI gagal), versi harus dibedakan (mis. `IKOS_v1.0_TierA_3dim` vs `IKOS_v1.0_TierB_2dim`) agar tidak ada ambiguitas angka mana yang dilaporkan di esai final.

11. Data Flow

11.1 Alur Pemrosesan (10 Tahap)

Tahap	Nama	Input	Output	Alat/Metode
1	Akuisisi Data	Sakernas (tabel/mikrodata), laporan ILO 2016	File mentah tersimpan dengan versi & tanggal unduh tercatat	Unduh manual/API BPS jika

Tahap	Nama	Input	Output	Alat/Metode
		& 2026, data BLK/BPVP		tersedia; dokumentasi tanggal akses wajib (Bagian 22)
2	Harmonisasi Kode	Kode KBLI (berbagai vintage), kode KBJI, kategori risiko/eksposur ILO	Tabel kode terharmonisasi (crosswalk KBJI–ISCO, KBLI konsisten satu vintage)	Tabel padanan resmi BPS (KBJI–ISCO) dan dokumentasi metodologi ILO
3	Definisi Unit Analisis	Tabel kode terharmonisasi	Keputusan final Tier A (11 sektor) atau Tier B (7 sektor)	Uji akses data mikro (Bagian 6.2), tenggat 48–72 jam (Bagian 28)
4	Crosswalk Okupasi → Sektor	Mikrodata Sakernas (KBJI x KBLI per individu)	Tabel [CROSSWALK SEKTOR x OKUPASI] : pangsa pekerja per okupasi dalam tiap sektor	Tabulasi silang tertimbang (survey-weighted cross-tabulation)
5	Komputasi Indikator Mentah	Crosswalk + kategori risiko/eksposur per okupasi + data pendidikan Sakernas	$X_{1,i}$, $X_{2,i}$, $X_{3,i}$ per sektor	Rata-rata tertimbang: $\Sigma(\text{pangsa okupasi dalam sektor} \times \text{skor/kategori okupasi})$
6	Normalisasi	Indikator mentah lintas 11 (atau 7) sektor	$I^*_{1,i}$, $I^*_{2,i}$, $I^*_{3,i}$	Min-Max goalpost (Bagian 13)
7	Pembobotan	Matriks indikator ternormalisasi seluruh sektor	w_1 , w_2 , w_3	Entropy Weighting (Bagian 14)

Tahap	Nama	Input	Output	Alat/Metode
8	Agregasi	Indikator ternormalisasi + bobot	IKOS _i	Rata-rata geometrik berbobot (Bagian 15–16)
9	Kategorisasi & Validasi	IKOS _i seluruh sektor	Kategori Rendah/Sedang/Tinggi; hasil uji sensitivitas & robustness	Tersil; jackknife; perbandingan skema bobot alternatif (Bagian 17–18, 20)
10	Output & Visualisasi	Skor final + kategori + (opsional) skor Kesiapan	Tabel ranking, grafik batang terurut, (opsional) scatter plot kuadran	Excel/Python (Bagian 29)

11.2 Titik Kontrol Kualitas (Quality Gate)

Setiap transisi antar-tahap **wajib** melewati pemeriksaan berikut sebelum lanjut ke tahap berikutnya — kegagalan pada satu tahap menghentikan alur, tidak boleh dilanjutkan dengan asumsi/tebakan (sesuai prinsip kerja dokumen ini):

- Tahap 1 → 2: Apakah tanggal akses dan versi rilis data tercatat? (Ya/Tidak – jika Tidak, ulangi Tahap 1)
- Tahap 4 → 5: Apakah total pangsa okupasi dalam setiap sektor menjumlah 100% ($\pm$ toleransi pembulatan)? (Validasi aritmetika wajib)
- Tahap 6 → 7: Apakah seluruh nilai ternormalisasi berada di rentang $[e, 1]$? (Tidak boleh ada nilai negatif atau di luar rentang akibat kesalahan goalpost)
- Tahap 8 → 9: Apakah IKOS_i seluruh sektor terhitung tanpa nilai kosong (missing)? Jika ada sektor dengan nilai kosong pada satu dimensi, terapkan Missing Data Policy (Bagian 19) sebelum lanjut.

12. Source Mapping

Kebutuhan Data	Sumber Utama	Metode Akses	Sumber Alternatif	Status
Struktur pendidikan pekerja per sektor (Indikator 1.1)	BPS Sakernas	Publikasi web bebas (1-digit) / mikrodata berbayar (2-digit)	Survei sektoral khusus (jika ada, jarang)	LIKELY (1-digit) / PERLU VERIFIKASI (2-digit)
Kategori risiko okupasi Frey–Osborne/ILO 2016 (Indikator 2.1)	ILO, <i>ASEAN in Transformation</i> (2016)	Unduh laporan PDF lengkap dari ilo.org	Frey & Osborne (2013) versi asli AS (kurang kontekstual)	VERIFIED eksistensi; PERLU VERIFIKASI kelengkapan tabel per-okupasi dalam PDF penuh
Kategori eksposur GenAI ILO 2026/Gmyrek et al. (Indikator 3.1)	ILO, <i>Generative AI and Labour Markets in ASEAN</i> (2026)	Unduh laporan dari ilo.org	Gmyrek et al. (2025) working paper (basis metodologis)	VERIFIED (angka nasional/okupasi)
Distribusi pekerja per okupasi×sektor (basis	BPS Sakernas mikrodata	Pembelian data mikro + SPPD BPS	Tabel silang published (jika BPS menerbitkan	PERLU VERIFIKASI LANGSUNG

Kebutuhan Data	Sumber Utama	Metode Akses	Sumber Alternatif	Status
crosswalk, Indikator 2.1 & 3.1)			tabel KBJI x KBLI di publikasi tertentu – PERLU DICEK)	
Tabel padanan KBJI–ISCO (untuk crosswalk kategori risiko/eksposur berbasis ISCO ke okupasi KBJI Indonesia)	BPS (dokumentasi klasifikasi KBJI 2014)	Dokumen resmi BPS/publikasi klasifikasi	ILO (dokumentasi ISCO-08)	LIKELY (KBJI 2014 secara resmi diselaraskan dengan ISCO-08 oleh BPS)
Data BLK/BPVP atau partisipasi reskilling per sektor (Indikator R.1)	Kemnaker RI / PMO Kartu Prakerja	Permintaan data resmi / data terbuka jika tersedia	Lembaga pelatihan swasta terdaftar (proksi)	UNKNOWN / PERLU DICEK
Data upah & skala usaha (indikator validasi V.1–V.2)	BPS Sakernas (upah); Sensus Ekonomi/Survei Industri (skala usaha)	Publikasi rutin	–	LIKELY

12.1 Prosedur Crosswalk Okupasi → Sektor (Detail Teknis)

Diberikan mikrodata Sakernas dengan pembobot survei (*survey weight*) w_k untuk setiap responden k :

1. Untuk setiap sektor i , hitung total pekerja tertimbang: $N_i = \sum_k w_k$ untuk seluruh k dengan $\text{sector_kbli}(k) = i$.
2. Untuk setiap okupasi o dalam sektor i , hitung pangsa: $\text{share}(o, i) = [\sum_k w_k, \text{untuk } k \text{ dengan } \text{occupation_kbji}(k)=o \text{ dan } \text{sector_kbli}(k)=i] / N_i$.
3. Untuk Indikator 2.1: $X_{2,i} = \sum_o \text{share}(o,i) \times 1\{\text{risk_category}(o) = \text{"Tinggi"}\} \times 100\%$.
4. Untuk Indikator 3.1: $X_{3,i} = \sum_o \text{share}(o,i) \times \text{genai_score}(o)$, di mana $\text{genai_score}(o)$ adalah nilai numerik 0–5 hasil pemetaan 6 kategori eksposur ILO 2026 ke skala ordinal.
5. Untuk Indikator 1.1: $X_{1,i}$ dihitung langsung dari Sakernas tanpa perlu crosswalk okupasi (pendidikan tercatat langsung per individu per sektor), **kecuali** jika sektor memerlukan disagregasi 2-digit yang tidak tersedia — dalam hal ini berlaku Tier B (Bagian 6.4).

Prosedur ini **standar** dalam ekonomi tenaga kerja terapan (teknik agregasi tertimbang dari unit mikro ke unit makro) — bukan teknik baru yang perlu dipertahankan secara khusus, tetapi **implementasinya bergantung penuh** pada ketersediaan mikrodata sebagaimana dicatat berulang di seluruh dokumen ini.

13. Normalization Specification

13.1 Perbandingan Metode

Metode	Cara Kerja	Kelebihan	Kelemahan untuk Kasus IKOS
Min-Max (ke rentang [0,1])	$(X - \min) / (\max - \min)$	Hasil terbatas, intuitif, mudah dikomunikasikan ke audiens non-teknis (gaya IPM/HDI yang sudah dikenal juri Indonesia)	Sensitif terhadap nilai ekstrem tunggal ketika N kecil (satu sektor outlier bisa menekan/meregangkan seluruh skala sektor lain)
Z-score (standardisasi)	$(X - \text{rata-rata}) / \text{simpangan_baku}$	Baik menangani distribusi tidak normal secara statistik, properti matematis rapi	Menghasilkan nilai negatif — sulit diinterpretasikan sebagai "skor kerentanan" oleh audiens non-teknis; tidak kompatibel dengan agregasi rata-rata

Metode	Cara Kerja	Kelebihan	Kelemahan untuk Kasus IKOS
			geometrik (Bagian 15) yang memerlukan nilai positif
Berbasis Peringkat (Rank-based)	Mengurutkan sektor 1..N, dinormalisasi sebagai persentil peringkat	Sangat tahan terhadap outlier dan distribusi tidak normal – relevan untuk N=11 (atau 7) yang kecil	Menghilangkan informasi besaran (<i>magnitude</i>) perbedaan antarsektor – dua sektor dengan skor mentah sangat berbeda bisa mendapat skor ternormalisasi hampir sama jika hanya beda satu peringkat

13.2 Keputusan: Min-Max Bergaya *Goalpost* (Mengikuti Preseden IPM/HDI)

Metode terpilih: Min-Max dengan goalpost tetap (bukan murni berbasis nilai observasi minimum-maksimum sektor), mengikuti gaya normalisasi Indeks Pembangunan Manusia (UNDP Human Development Index):

$$I^*_{j,i} = (X_{j,i} - \text{goalpost_min_j}) / (\text{goalpost_max_j} - \text{goalpost_min_j})$$

di mana `goalpost_min_j` dan `goalpost_max_j` ditetapkan **sedikit di luar** rentang nilai observasi 11 (atau 7) sektor – bukan persis sama dengan nilai minimum/maksimum yang teramati – untuk dua alasan teknis:

1. **Menghindari nilai eksak 0 atau 1**, yang diperlukan agar rata-rata geometrik berbobot (Bagian 15) terdefinisi dengan baik (rata-rata geometrik dari nilai yang mengandung 0 akan selalu menghasilkan 0, tidak peduli seberapa tinggi nilai dimensi lain – masalah matematis nyata yang harus dicegah di tahap normalisasi, bukan ditambal belakangan).
2. **Menjaga interpretasi skor stabil** jika sektor baru ditambahkan di versi mendatang (skor sektor yang sudah ada tidak berubah drastis hanya karena satu sektor baru menggeser nilai minimum/maksimum observasi) – properti yang sama yang membuat skor IPM suatu negara relatif stabil antar edisi laporan.

Goalpost ditetapkan sebagai: `goalpost_min_j` = 0 (batas bawah konseptual: 0% pekerja berisiko/berpendidikan rendah/tereksposur – batas logis terendah tiap indikator), dan `goalpost_max_j` = 100 (untuk Indikator 1.1 dan 2.1, dalam persen) atau = 5 (untuk Indikator 3.1, skala skor eksposur 0–5) – **bukan** nilai maksimum yang benar-benar teramati di antara 11 sektor, melainkan batas atas konseptual/teoretis dari satuan ukur itu sendiri. Untuk menghindari nilai eksak 0, diterapkan $\varepsilon = 0.01$ sebagai

lantai (*floor*) minimum: jika hasil normalisasi menghasilkan nilai $< \epsilon$, nilai dibulatkan ke ϵ .

13.3 Alasan Penolakan Alternatif

- **Z-score ditolak sebagai metode utama** karena inkompatibilitas dengan rata-rata geometrik (Bagian 15) dan kesulitan interpretasi nilai negatif bagi audiens juri non-statistisi (bertentangan dengan keputusan strategis "sederhanakan penyajian ke juri", Bagian 9 Dokumen 3/4). Tetap dicatat sebagai kandidat pembandingan pada uji sensitivitas (Bagian 17).
- **Rank-based ditolak sebagai metode utama** karena kehilangan informasi besaran — perbedaan substansial antara sektor dengan 90% vs. 60% pekerja berisiko tinggi akan tereduksi menjadi sekadar "peringkat 1 vs peringkat 2" tanpa menunjukkan besarnya kesenjangan, padahal besaran kesenjangan itu sendiri adalah bagian dari argumen kebijakan ("sektor ini BUKAN hanya sedikit lebih rentan, tapi jauh lebih rentan"). Tetap dicatat sebagai metode pembandingan robustness (Bagian 18).

14. Weighting Specification

14.1 Perbandingan Metode

Metode	Cara Kerja	Kelebihan	Kelemahan untuk Kasus IKOS
Equal Weight	$w_1 = w_2 = w_3 = 1/3$	Paling transparan, tidak ada klaim "ilmiah" yang bisa diperdebatkan soal asal-usul bobot; mudah dijelaskan dalam satu kalimat ke juri	Mengasumsikan ketiga dimensi memiliki daya beda/informasi yang sama antarsektor — asumsi yang tidak diverifikasi, bisa jadi tidak realistis (mis. jika Dimensi 1 hampir seragam di semua sektor sementara Dimensi 3 sangat bervariasi, Dimensi 1 seharusnya "kurang informatif" untuk membedakan sektor, tapi Equal Weight tetap memberinya bobot sama)

Metode	Cara Kerja	Kelebihan	Kelemahan untuk Kasus IKOS
Entropy Weight	Bobot dihitung dari tingkat dispersi/keragaman nilai tiap indikator antarsektor menggunakan entropi Shannon – indikator yang nilainya lebih bervariasi antarsektor (lebih informatif untuk membedakan) mendapat bobot lebih tinggi	Objektif dan berbasis data – tidak memerlukan penilaian subjektif peneliti soal "dimensi mana lebih penting"; secara langsung menjawab risiko fatal #16 (Bagian 10 Dokumen 4): "kenapa bobotnya segini?" dijawab dengan formula matematis yang dapat direplikasi, bukan pendapat pribadi tim	Bergantung pada distribusi data yang diamati – jika data yang dipakai bermasalah/bias, bobot yang dihasilkan mewarisi bias tersebut (mitigasi: uji sensitivitas wajib, Bagian 17)
Expert Weight	Bobot ditentukan melalui elisitasi pendapat pakar (survei/wawancara ke ekonom ketenagakerjaan, praktisi ILO/BPS, dsb.), umumnya melalui metode terstruktur (mis. Analytic Hierarchy Process)	Menangkap penilaian domain yang tidak tertangkap murni dari pola data (mis. pakar mungkin tahu Dimensi 2 secara substantif lebih relevan meski secara statistik variasinya rendah)	Tidak layak dieksekusi dalam kapasitas dan waktu tim (3–4 minggu, tim mahasiswa S1, tanpa akses jaringan pakar formal) – mengklaim "bobot pakar" tanpa elisitasi nyata akan menjadi kerentanan fatal jika ditanya juri "pakar mana, berapa orang, metodenya apa"

14.2 Keputusan: Entropy Weighting sebagai Metode Utama, Equal Weight sebagai Pembanding Wajib

Metode terpilih: Entropy Weighting. Ini secara langsung menuntaskan tugas #1 dari Roadmap Revisi 06_FEASIBILITY_STUDY_IKOS_v1_0.md ("Finalisasi Entropy Weighting").

Formula lengkap:

Langkah 1 – Bentuk matriks proporsi dari indikator yang **sudah dinormalisasi** (Bagian 13), untuk setiap dimensi j di seluruh sektor $i = 1..N$:

$$p_{j,i} = I^*_{j,i} / \sum_{i=1 \text{ to } N} I^*_{j,i}$$

Langkah 2 – Hitung entropi Shannon setiap dimensi j :

$$e_j = -k \times \sum_{i=1 \text{ to } N} [p_{j,i} \times \ln(p_{j,i})] \quad \text{dengan konstanta } k = 1 / \ln(N)$$

(Konstanta k memastikan e_j berada di rentang $[0,1]$; jika $p_{j,i} = 0$ untuk suatu i , suku tersebut didefinisikan sebagai 0, konvensi standar $0 \times \ln(0) = 0$.)

Langkah 3 – Hitung derajat diversifikasi (kebalikan entropi – semakin RENDAH entropi/semakin bervariasi datanya, semakin TINGGI derajat diversifikasi dan semakin informatif dimensi tersebut untuk membedakan sektor):

$$d_j = 1 - e_j$$

Langkah 4 – Normalisasi menjadi bobot akhir yang berjumlah 1:

$$w_j = d_j / \sum_{j=1 \text{ to } 3} d_j \quad \text{sehingga} \quad w_1 + w_2 + w_3 = 1$$

14.3 Justifikasi Keputusan

1. **Menjawab kerentanan metodologis paling fatal yang teridentifikasi di seluruh audit** (risiko #16, Bagian 10 Dokumen 4: "IKOS terlihat seperti angka karangan" – sumber kerentanan tunggal yang paling banyak disorot di Bagian 11 Dokumen 5 sebagai "yang paling mungkin dibongkar juri"). Entropy Weighting menjawabnya dengan formula yang **sepenuhnya dapat direplikasi pihak lain** hanya dari data, tanpa unsur "menurut kami" yang tidak berdasar.
2. **Preseden metodologis mapan** dalam literatur indikator komposit – teknik entropy weighting adalah metode standar dalam analisis multi-kriteria (mis. dalam kerangka *Multi-Criteria Decision Analysis/TOPSIS*) dan pembangunan indeks komposit sosial-ekonomi, didokumentasikan sebagai salah satu pendekatan pembobotan objektif utama dalam *Handbook on Constructing Composite Indicators* (OECD & Joint Research Centre European Commission, 2008) – rujukan metodologis standar untuk pembangunan indeks komposit yang **wajib** dicantumkan sebagai dasar kerangka keseluruhan Bagian 13–16.
3. **Equal Weight tidak dibuang, melainkan dijadikan pembanding wajib** pada uji sensitivitas (Bagian 17) – ini secara langsung merealisasikan rencana yang sudah disebutkan sendiri oleh tim di Bagian 9 Dokumen 4 ("hitung ulang skor IKOS dengan skema bobot alternatif, misal bobot rata untuk semua indikator"). Jika peringkat sektor (khususnya 2–3 sektor "paling rentan") **tidak banyak berubah** antara skema Entropy dan Equal Weight, ini menjadi **bukti kuantitatif robustness** yang dapat

disampaikan langsung ke juri sebagai jawaban atas pertanyaan "kenapa bobotnya begitu" – bukan sekadar klaim, tapi hasil uji nyata (lihat Bagian 17.2).

4. **Expert Weight ditolak dengan alasan eksplisit**, bukan diabaikan diam-diam: mengklaim pembobotan pakar tanpa elisitasi nyata adalah risiko integritas metodologis yang lebih besar daripada tidak memakainya sama sekali.

14.4 Referensi Metodologis Bagian Ini

OECD & Joint Research Centre – European Commission. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing. – Rujukan standar untuk keseluruhan kerangka normalisasi-pembobotan-agregasi pada indeks komposit, termasuk entropy weighting sebagai salah satu metode pembobotan objektif yang didokumentasikan di dalamnya.